Технически Университет — София	БПЕ — Изпит
Факултет по компютърни системи и управление	Базови Програмни Езици (C)
Семестър: 2 / Зимен 2025-2026 | Дата: Май 2026	Времетраене: 2 часа | Вариант: 5 — Склад

Студент (имена):	
Факултетен номер:	
Специалност / Група:	

Задача 1: Структура, динамичен масив и текстов файл — 30 точки

Дефинирай структура Item със следните полета:

- Наименование: символен низ до 34 символа — char name[35]
- Баркод: 8-символен идентификатор с формат BRC12345 — char barcode[9]
- Количество: цяло число — int quantity
- Единична цена: реално число с два десетични знака — float price

Функция addItem

Напиши функция Item* addItem(Item *arr, int *count), която:

- Разширява масива динамично с realloc при всяко извикване
- Въвежда данните от клавиатурата чрез scanf (%34s, %8s, %d, %f)
- Записва в текстовия файл "warehouse.txt" с разделител ";" във формат:

```
<наименование>;<баркод>;<количество>;<цена>
Пример: Cement;BRC12345;150;12.50
```

- Задължително затваря файла след всеки запис
- Връща новия указател към масива

В main() демонстрирай добавянето на минимум 3 стоки.

Задача 2: Алгоритмична функция — Търсене по баркод — 30 точки

Напиши функция void findByBarcode(Item *arr, int count, const char *barcode), която:

- Търси в масива стока с баркод, съвпадащ с подадения (сравнение с strcmp)
- При намиране принтира всички полета в следния формат:

```
Наименование: Cement
Баркод:       BRC12345
Количество:   150
Цена:         12.50
```

- Ако не е намерена — принтира: "Стока с баркод '<баркод>' не е намерена."
- Функцията НЕ ползва файлове — работи само с масива в паметта

В main() извикай функцията с два случая — намерена и ненамерена стока.

Задача 3: Бинарни файлове — Четене по праг на количество | 40 точки

Напиши функции:

3а. Запис в бинарен файл

void saveWarehouseBin(Item *arr, int count)

- Отваря "warehouse.bin" с режим "wb"
- Записва целия масив с fwrite
- Задължително затваря файла

3б. Четене под праг

void exportLowStock(const char *binFile, int threshold)

- Отваря binFile с режим "rb"
- Чете записите с fread в while цикъл
- За всяка стока с quantity строго под threshold принтира:

```
Bin Item:     Cement
Bin Barcode:  BRC12345
Bin Quantity: 15
Bin Price:    12.50
---
```

- Ако няма такива стоки — принтира: "Всички стоки са в наличност над прага."
- Задължително затваря файла

В main() запиши масива с saveWarehouseBin, след което извикай exportLowStock с threshold = 50.

Таблица за оценяване:

Задача 1	Задача 2	Задача 3	ОБЩО	Проверил	Подпис